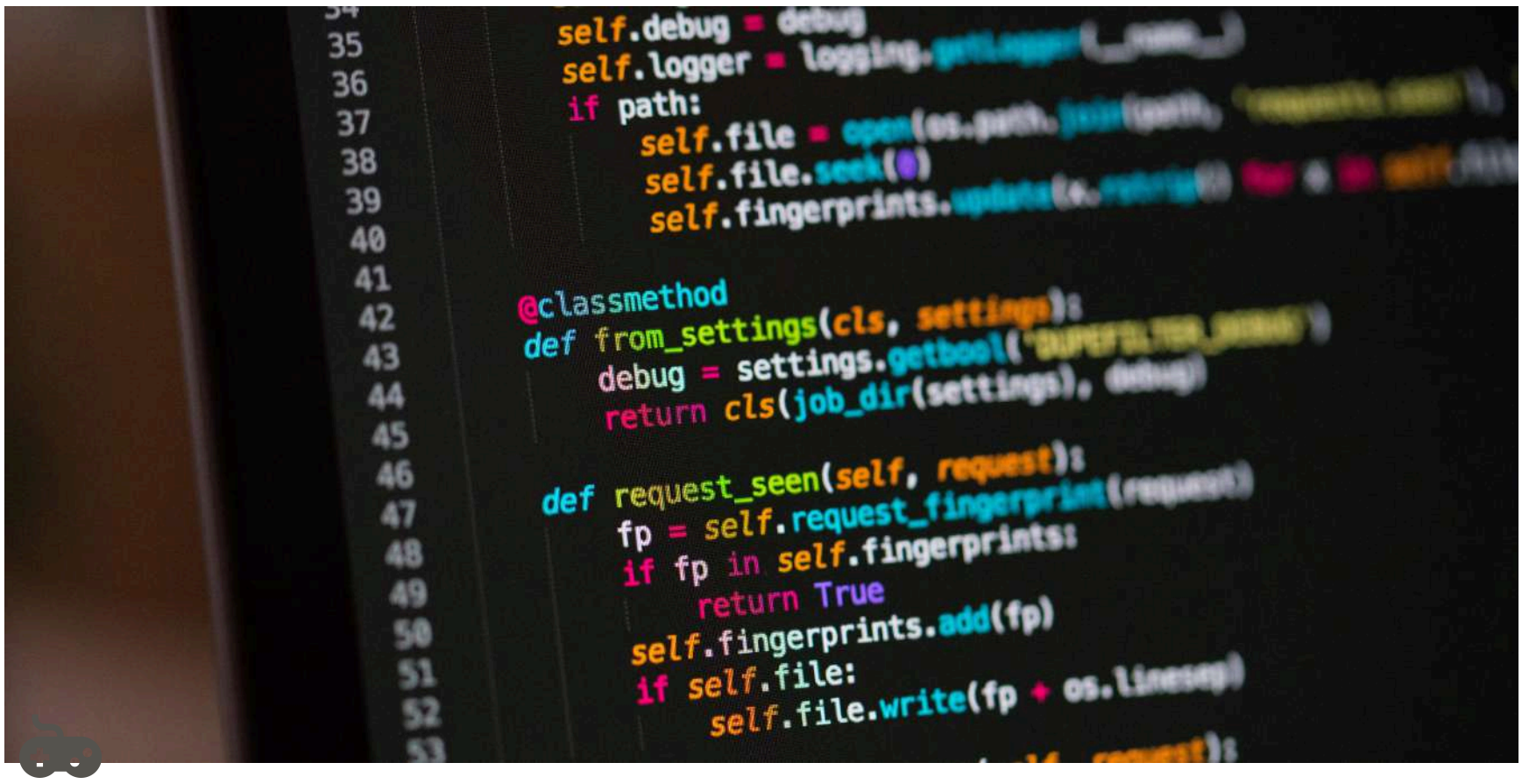


Taller Clase 01

Fecha de Entrega	10 de abril de 2026 18:00

> **Escuela Politécnica Nacional**
> **Facultad de Ingeniería de Sistemas**
>
> **Desarrollo de Juegos Interactivos (ISWD823)**

- Eddy Castro
- David Valencia
- Gabriel Vásconez

Prof.: Adrián Egüez

Paralelo: GR1SW

Índice:

- Taller: Evolución de Sistemas y Mecánicas de Juego
  - FASE 1: El Tríptico Evolutivo (Pasado, Presente y Futuro)
  - FASE 2: Ingeniería de una Propuesta Original
    - 1. Concepto General y Narrativa
    - 2. Stack Tecnológico y Arquitectura
    - 3. Modelo de Negocio y Ciclo de Vida
  - FASE 3: Dinámica Interactiva "El Pitch Inverso"

Taller: Evolución de Sistemas y Mecánicas de Juego

Objetivo: Analizar críticamente la evolución tecnológica y los modelos de negocio en la industria de los videojuegos para proyectar una propuesta innovadora y técnicamente viable.

Como un equipo de diseñadores de juegos y líderes de producto, abordaremos este taller enfocándonos en la convergencia entre las limitaciones tecnológicas históricas y las soluciones creativas que han definido a nuestra industria.

A continuación, presentamos la resolución estructurada de las tres fases del taller.

FASE 1: El Tríptico Evolutivo (Pasado, Presente y Futuro)

La siguiente matriz analiza paradigmas técnicos y de diseño, asignando a cada cuadrante un título representativo que demuestra cómo el software se adapta, explota o trasciende el hardware y las infraestructuras comerciales de su época.

Dimensión	Pasado (Orígenes - 2000s)	Presente (Actualidad)	Futuro (Próxima Década)
Arquitectura y Hardware	**Doom (1993):** Superó las limitaciones extremas de procesamiento y la falta de aceleración 3D mediante el uso de renderizado por software basado en *Raycasting* y partición binaria del espacio (BSP). Logró simular entornos 3D complejos en CPUs de 16/32 bits que no estaban diseñadas para ello.	**Cyberpunk 2077:** Representa el pináculo de la dependencia actual en GPUs dedicadas y SSDs. Su modo *Path Tracing* (Overdrive) ejemplifica la renderización física de la luz en tiempo real, requiriendo arquitecturas de hardware masivamente paralelas y transmisión de texturas a altísima velocidad.	**"Oasis V.Next" (Prototipo Conceptual):** Un MMO impulsado por procesamiento distribuido e IA generativa local. En lugar de descargar modelos 3D masivos, el motor utilizaría el procesamiento tensorial local de los usuarios para generar mallas topológicas y texturas en tiempo real a partir de *prompts* matemáticos transmitidos desde un servidor cuántico central.
Modelos de Negocio	**Street Fighter II (Arcade):** El diseño de sus mecánicas estaba directamente supeditado al pago por uso (monedas). La curva de dificultad estaba matemáticamente calibrada para proporcionar gratificación inmediata, seguida de un pico de dificultad punitivo diseñado específicamente para maximizar la rotación de jugadores y la inserción de monedas.	**Fortnite:** El arquetipo absoluto del *Games as a Service* (GaaS). Demostró que un juego base gratuito puede generar miles de millones al desvincular el progreso mecánico del modelo de negocio, sustentándose puramente en microtransacciones cosméticas interplataforma y la economía del "Pase de Batalla".	**The Sandbox (Evolución Web3):** Representa el paso hacia las economías descentralizadas. El jugador no solo consume, sino que posee la propiedad criptográfica de los *assets* (terrenos, avatares). El paradigma a futuro es la interoperabilidad real: extraer un activo digital de este ecosistema y utilizarlo de forma nativa en un motor diferente.
Interacción y UX	**Ghosts 'n Goblins (NES):** Un caso de estudio de UX dictada por la escasez de memoria. Debido a que los cartuchos no tenían espacio para guardar partidas (SRAM) y el almacenamiento para niveles era minúsculo, la dificultad extremadamente punitiva fue la herramienta de diseño utilizada para extender artificialmente la longevidad del juego con un D-Pad rígido.	**Astro's Playroom:** Transforma la UX de un plano puramente audiovisual a uno inmersivo háptico. Utiliza la tecnología de actuadores de bobina móvil del DualSense para transmitir información mecánica al jugador (la resistencia del viento, texturas del suelo), redefiniendo cómo interactuamos con el entorno digital.	**"MindDive" (Concepto BCI):** Un juego basado en Interfaces Cerebro-Computadora (BCI). La innovación en UX no radicaría en un mando, sino en la lectura de estados cognitivos. El motor ajustaría la dificultad, la paleta de colores o el comportamiento de los NPCs basándose en los niveles reales de estrés o concentración del jugador.

FASE 2: Ingeniería de una Propuesta Original

Tomando la elegancia mecánica de *Tank Trouble* (combate en laberintos con proyectiles que rebotan), evolucionaremos el concepto hacia un entorno espacial tridimensional, garantizando viabilidad técnica y accesibilidad universal.

1. Concepto General y Narrativa

- **Título del Proyecto:** *Vector Vanguard: Ricochet Protocol*
- **Género:** Arena Brawler Táctico 3D (Multijugador)
- **Público Objetivo:** Jugadores competitivos *mid-core* (14-30 años) que buscan partidas rápidas y de alta intensidad mental. Ideal para el ecosistema de eSports de nivel de entrada y *streaming*.

2. Stack Tecnológico y Arquitectura

- **Motor de Desarrollo (Engine): Unreal Engine 5 (UE5)**.
    - *Justificación:* La física de rebote de proyectiles en 3D a alta velocidad requiere un motor de colisiones determinista y altamente optimizado. El sistema de físicas *Chaos* de UE5 maneja interacciones complejas de forma nativa. Además, su sistema *Lumen* permite que los disparos láser iluminen dinámicamente el laberinto, sirviendo como indicador visual (UX) sin penalizar el rendimiento.

- **Mecánica Core (The Hook):** Combate de tanques esféricos magnéticos en laberintos que desafían la gravedad (estilo esferas de Dyson en miniatura). A diferencia del *Tank Trouble* original en 2D, aquí los jugadores pueden adherirse a paredes y techos. El núcleo sigue siendo el rebote de proyectiles, pero ahora requiere pensamiento espacial en el Eje-Z. Las mecánicas están diseñadas bajo estrictos principios de accesibilidad (inspirados en normativas como la WCAG 2.2), incluyendo alto contraste adaptable para los proyectiles e indicadores visuales direccionales para el rebote de la luz, garantizando que el diseño cognitivo sea claro en un entorno 3D caótico.
- **Innovación Técnica: Netcode Predictivo de Trayectorias No-Euclidianas.** El mayor reto de un juego basado en cientos de proyectiles rebotando simultáneamente en multijugador online es la latencia. La innovación radica en un sistema de arquitectura de red (Rollback Netcode modificado) que no sincroniza la *posición* de cada bala cada *tick*, sino que los clientes y el servidor pre-calculan la trayectoria matemática completa del rebote desde el momento del disparo. Solo se envían paquetes de corrección si un jugador interrumpe físicamente esa trayectoria.

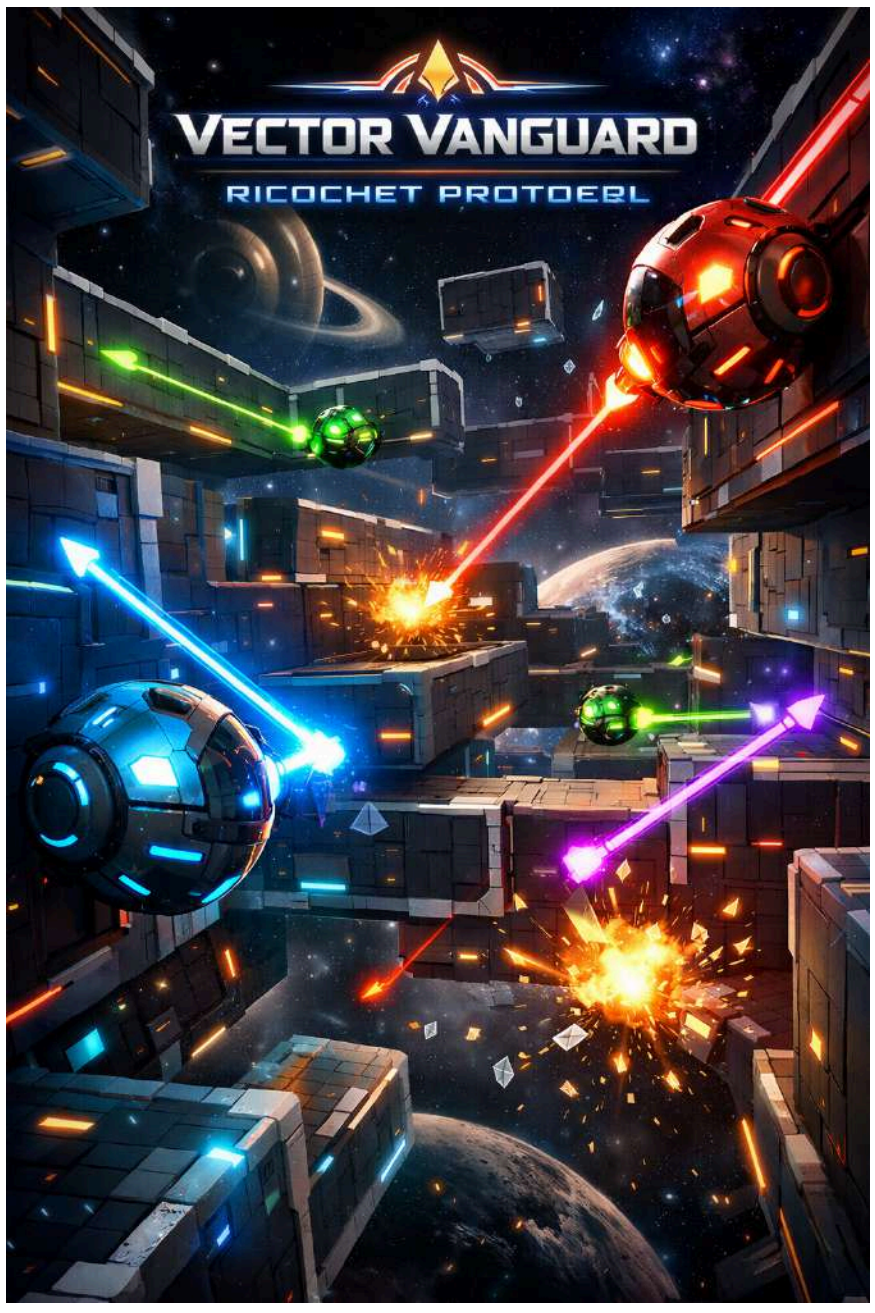
3. Modelo de Negocio y Ciclo de Vida

- **Estrategia de Monetización:** *Free-to-Play* centrado en la autoexpresión. Cero mecánicas *Pay-to-Win*. La monetización proviene de cosméticos de alta fidelidad: estelas de partículas geométricas para las balas, carcasas para los tanques y animaciones holográficas de destrucción.
- **Evolución del Producto:** Arquitectura basada en contenido generado por el usuario (UGC). La escalabilidad se garantiza integrando un editor de mapas 3D dentro del cliente del juego. El ciclo de vida se nutre de la comunidad, donde los mapas mejor valorados rotan en las listas de partidas competitivas oficiales (apoyado por analíticas de datos en segundo plano para medir mapas con mejor retención).

FASE 3: Dinámica Interactiva "El Pitch Inverso"

Consideramos que la propuesta de *Vector Vanguard* suena excelente en papel, pero presenta fricciones inherentes al trasladar una mecánica 2D clásica a la complejidad matemática del 3D. Estas son nuestras tres preguntas críticas para la defensa del grupo:

- **Viabilidad técnica (Sincronización Física):** *"Mencionan un 'Netcode Predictivo de Trayectorias' para manejar los rebotes. Sin embargo, en un entorno de alta velocidad, si un jugador cambia la gravedad y mueve su tanque a una pared lateral, las colisiones previas se invalidan. ¿Cómo evitarán el efecto de 'teletransporte' (rubber-banding) de los proyectiles en conexiones inestables sin saturar el ancho de banda del servidor recalculando matrices 3D constantemente?"*
- **Innovación (Diseño Cognitivo):** *"El éxito de 'Tank Trouble' original radica en que el jugador puede procesar visualmente todo el tablero 2D al instante para calcular la geometría del rebote. Al trasladar esto a un laberinto 3D con verticalidad, se pierde la visión periférica total. ¿En qué se diferencia esto de un 'Arena Shooter' convencional, y cómo evitarán que el cálculo de rebotes se vuelva pura suerte en lugar de habilidad táctica?"*
- **Mercado (Retención):** *"La barrera de entrada para los juegos competitivos multijugador es enorme y la fatiga del Free-to-Play es real. Más allá del factor nostalgia o de la novedad de la gravedad cero durante los primeros 20 minutos, ¿por qué un usuario o un jugador de eSports invertiría cientos de horas y dinero real en dominar este sistema de físicas cerrado en lugar de ir a títulos GaaS ya establecidos con mundos más expansivos?"*


VECTOR VANGUARD
RICOCHET PROTOBL